第28天 · 把作品整理成别人能复现的项目

记录真实文件摘要、运行入口与验证步骤，让交付有据可查。

标准路线：60分钟；忙碌日：20分钟；扩展练习另计。

今天的目标

- 生成真实项目文件与摘要清单。

- 解释可复现材料、运行产物和凭证的区别。

- 用明确命令说明如何复现与验证当前能力。

开始之前

- 已经完成第 27 课，或能解释其产物。

- 打开实践包 practice 目录；后文 python 可替换为虚拟环境内解释器的完整路径。

一小时安排

- 15分钟 · 理解概念：阅读本课四节讲解，弄清一个关键机制与适用边界。

- 30分钟 · 亲手操作：先跑基线，再做一次单变量实验，保留前后结果。

- 10分钟 · 检查结果：逐项验收，完成两道自测并阅读解析。

- 5分钟 · 留下记录：写出本课发现、未解决问题和下次第一步。

01 · 理解概念

可复现从明确输入开始

别人需要知道使用了哪份代码、哪份数据、哪些参数和怎样运行。只发送最终截图，会丢失这些条件；只发送源码，也可能缺少数据与使用说明。

本课生成manifest，列出当前实践包中被纳入清单的实际文件及摘要。先检查清单，再把README中的环境、命令与产物位置和实际目录对照。

摘要帮助发现文件变化

SHA-256摘要由文件字节计算。文件内容变化通常会改变摘要，因此可用于检查两份交付材料是否一致。路径和摘要一起记录，能帮助定位发生变化的文件。

摘要不代表文件安全、科学正确或来源可信；它也不能代替版本控制的历史说明。把它当作一致性检查工具，与来源、许可和审阅记录配合使用。

把凭证和运行产物排除在交付之外

本课清单应针对源码、数据与必要说明，不把outputs、.env和本地凭证一并打包。运行产物可能包含用户输入，也可能随每次运行变化，不适合作为所有人共享的固定项目输入。

需要展示样例结果时，应选择明确可分享的教学样例并解释其来源。不能为了让压缩包“看起来完整”而把整个工作目录不加筛选地复制出去。

验证应对应实际承诺

include_tests决定清单是否包括测试文件。测试能覆盖输入验证、状态分支和失败行为，但通过测试不代表模型质量或科研结论已被充分评估。

完成交付前，按README在新的终端里运行一个主线案例，并检查依赖是否为必需或选学。真实模型、官方SDK与LangGraph选学路径要各自记录是否真正执行过，不能用离线测试代替它们的验证。

02 · 一步一做

命令在解压后的 practice 文件夹执行。Windows可使用 .\.venv\Scripts\python.exe；macOS/Linux可使用 .venv/bin/python 替代 python。

1. 找到本课的输入与配置

为什么做：先知道程序读什么，后面才能解释输出为何改变。

在 VS Code 中打开 experiments.json，定位 day28。用下面的命令确认当前目录正确，并把各参数的作用写在笔记中。

```
python -c "import json; print(json.load(open('experiments.json', encoding='utf-8'))['day28'])"
```

预期结果：终端显示本课配置；键名与文件中的内容一致。

2. 运行本课基线

为什么做：保持默认设置的一次运行，是后续比较的参照。

执行命令，打开新生成的 outputs/day28.json。先检查 day、mode 和 result，不急着修改代码。

```
python run.py day 28
```

预期结果：结果写入 outputs/day28.json；主线 mode 明确为 offline，代表规则教学流程。

3. 沿输出检查机制

为什么做：不能只看程序有没有报错，要检查它实际做了什么。

格式化阅读输出，重点检查manifest.files、manifest.sha256 与 instructions。把一个输入参数和一个输出字段用箭头对应起来。

```
python -m json.tool outputs/day28.json
```

预期结果：能够定位manifest.files、manifest.sha256 与 instructions，并用自己的话解释该结果。

4. 改变一个条件并比较

为什么做：主动制造可解释的变化，才能验证自己理解的机制。

完成下面“改一改”实验。对比基线与新结果，记录哪些字段改变、哪些保持稳定；不要同时改模型、材料和参数。

预期结果：留下一组前后结果和一句解释；失败状态也可以是正确的实验产物。

改一改 · 移除测试文件，观察交付清单发生什么变化

- 先执行 python run.py day 28，将 outputs/day28.json 复制为自己的基线备份。

- 在 VS Code 打开 experiments.json，只修改 day28.include_tests 为 false，保持其他键不变并保存。

- 执行 python -m json.tool experiments.json 检查语法，再执行 python run.py day 28。

- 对比两份结果，重点观察manifest.files、manifest.sha256 与 instructions；解释改变原因后恢复原设置或明确记录保留值。

观察什么：清单不再包含测试文件，而核心源码与数据保持在清单中；对应集合摘要随纳入文件集合而变化。以实际输出字段为准。

机制解释：交付内容取决于显式纳入规则。改变范围应可被清单与摘要反映，不能只改变说明文字。

常见问题

修改配置后结果没有变化

原因：改了其他天的字段，或编辑后尚未保存。

处理：核对 experiments.json 中的 day28，保存后重新运行；检查实际执行目录。

把受控失败误当成程序坏了

原因：本课实验主动制造了边界条件。

处理：先对照 expected 和状态字段，区分设计内拒绝与未处理异常；保留错误信息再修复。

03 · 验收

记录真实文件摘要、运行入口与验证步骤，让交付有据可查。 保留基线、修改结果与自己的解释。

成果文件：outputs/day28.json

☐ 能找到至少一个源码和一个数据文件的真实摘要。

☐ 确认清单没有outputs、.env或凭证文件。

☐ 运行说明包含环境、入口和验证边界，选学状态如实记录。

自测与解析

1. 文件的SHA-256摘要主要帮助检查什么?

- A. 科学结论是否正确

- B. 文件内容是否一致或改变

- C. 软件一定无漏洞

- D. 论文一定原创

答案：B。 摘要是内容一致性工具，不是质量、来源或安全保证。

2. 为什么不应把整个outputs默认并入通用交付?

- A. 它永远无用

- B. 可能含运行输入、变化结果或敏感内容，需要筛选

- C. 文件名不够漂亮

- D. Python不能读取它

答案：B。 交付应根据用途与内容选择，避免把不必要的运行记录传播出去。

小词典

- Manifest：记录纳入交付的文件、版本或摘要的清单。

- Reproducibility：在明确条件下复现同一流程与结果的能力。

- Artifact：运行或创作产生的文件、报告等产物。

04 · 我的记录

- 如果另一个人只有这份项目，最可能卡在哪一步？

- 我说“已测试”时，是否能给出具体命令与覆盖范围？

忙碌日：20分钟

- 用5分钟阅读第一个概念，写出本课要解决的问题。

- 用10分钟运行 python run.py day 28，打开 outputs/day28.json，检查一个关键字段。

- 用5分钟完成第一道自测并留一句解释，完整实验与验收留到下次。

保存一份运行结果和自己的解释；精简练习单独记录，不等于整课验收全部完成。

有余力再做：20分钟选学 · 把本课机制迁移到一个自己的任务

- 从自己的文献整理或数据分析流程中选一个相似环节。

- 写清输入、允许动作、失败出口与验收方法。

- 提出一个会让当前实现失败的反例，并标明它是待实现扩展。

参考资料与阅读范围

Python：hashlib：阅读sha256的字节输入和hexdigest，用小文件理解摘要。

https://docs.python.org/3/library/hashlib.html

Python：unittest：阅读测试发现与断言，核对测试覆盖了哪些真实行为。

https://docs.python.org/3/library/unittest.html

BioAgentLab：科研 Agent 教材：阅读 book/zh/28_reproducibility_and_safety.md，列出复现需要的条件。

https://github.com/zbyloveyj/BioAgentLab

下一步

下一课集中检查未知问题、矛盾证据与攻击样例，形成失败案例册。